G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

시점확인본
진본
2025-06-26
09:09:13
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP25-0625-04
2. 상 품 명 : 내화채움보드M (SFB-100M), 내화자켓 (SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NWM250A0-2H-BJ
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 크기	개구부-관통재 간격	관통재 단면적 합	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트벽 등)	1,790 ㎜ × 367 ㎜ 이하 (656,930 ㎟ 이하)	50 ㎜ 이상	202,387.7 ㎟ 이하	**내화채움제1** ◎ **250A** 【내화채움보드M (SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상))】 ◎ **150A** 【내화채움보드M (SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상))】 ◎ **100A** 【내화채움보드M (SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상))】 ◎ **50A** 【내화채움보드M (SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상))】
		개별 관통재 최대			
		직경	면적	간격	
		267 ㎜ 이하	55,990.2 ㎟ 이하	110 ㎜ 이상	**내화채움제2** ◎ **250A** 【내화자켓 [SFBA-200, 250A {자켓 (두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상), 한 면 3개(총 6개)}】 ◎ **150A** 【내화자켓 [SFBA-200, 150A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상), 한 면 1개(총 2개)}】 ◎ **100A** 【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상), 한 면 1개(총 2개)}】 ◎ **50A** 【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상), 한 면 1개(총 2개)}】
		114 ㎜ 이하	10,207 ㎟ 이하	110 ㎜ 이상	
		60 ㎜ 이하	2,827.4 ㎟ 이하	110 ㎜ 이상	

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 06월 24일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 06월 25일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

인정번호 : FS-NP25-0625-04 “이면기재사항”

1. 2025. 06. 25. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

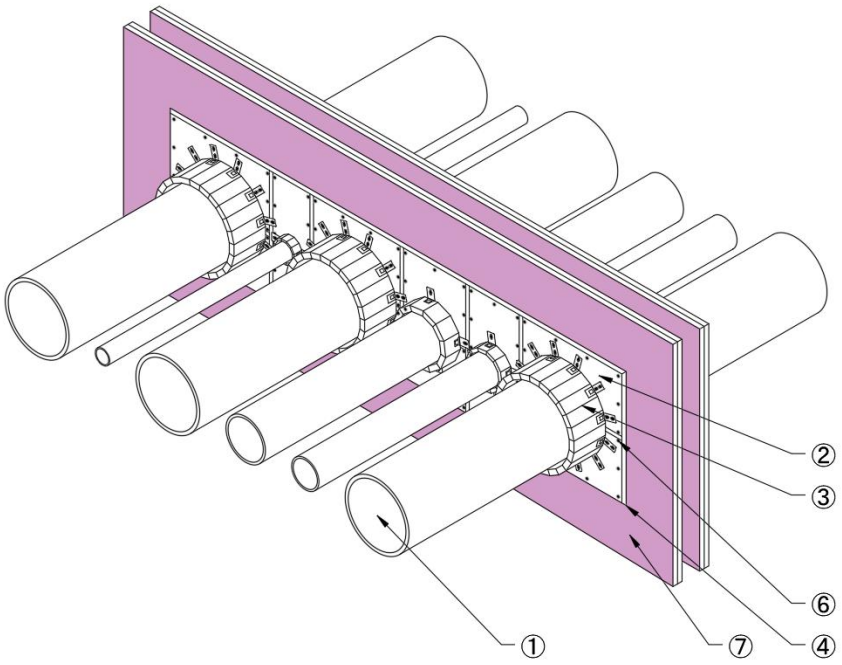
[DO-NWM250A0-2H-BJ]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조 설명도

<table>
<tr><th rowspan="2">내화성능</th><th rowspan="2">지지구조</th><th rowspan="2">개구부 크기</th><th rowspan="2">개구부-
관통재 간격</th><th rowspan="2">관통재
단면적 합</th><th rowspan="2">구 조</th></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="8">차열
2시간</td><td rowspan="8">내화구조
벽체
(스터드벽,
콘크리트
벽 등)</td><td rowspan="2">1,790 ㎜ ×
367 ㎜
이하
(656,930 ㎟
이하)</td><td rowspan="2">50 ㎜
이상</td><td rowspan="2">202,387.7
㎟ 이하</td><td rowspan="8">내화채움재1
◎ 250A
【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상)}】
◎ 150A
【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상)}】
◎ 100A
【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상)}】
◎ 50A
【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상)}】

내화채움재2
◎ 250A
【내화자켓 [SFBA-200, 250A {자켓 (두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상), 한 면 3개(총 6개)}】
◎ 150A
【내화자켓 [SFBA-200, 150A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상), 한 면 1개(총 2개)}】
◎ 100A
【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상), 한 면 1개(총 2개)}】
◎ 50A
【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상), 한 면 1개(총 2개)}】</td></tr>
<tr><td colspan="3">개별 관통재 최대</td></tr>
<tr><td>직경</td><td>면적</td><td>간격</td></tr>
<tr><td>267 ㎜
이하</td><td>55,990.2 ㎟
이하</td><td>110 ㎜
이상</td></tr>
<tr><td>165 ㎜
이하</td><td>21,382.5 ㎟
이하</td><td>110 ㎜
이상</td></tr>
<tr><td>114 ㎜
이하</td><td>10,207 ㎟
이하</td><td>110 ㎜
이상</td></tr>
<tr><td>60 ㎜
이하</td><td>2,827.4 ㎟
이하</td><td>110 ㎜
이상</td></tr>
</table>

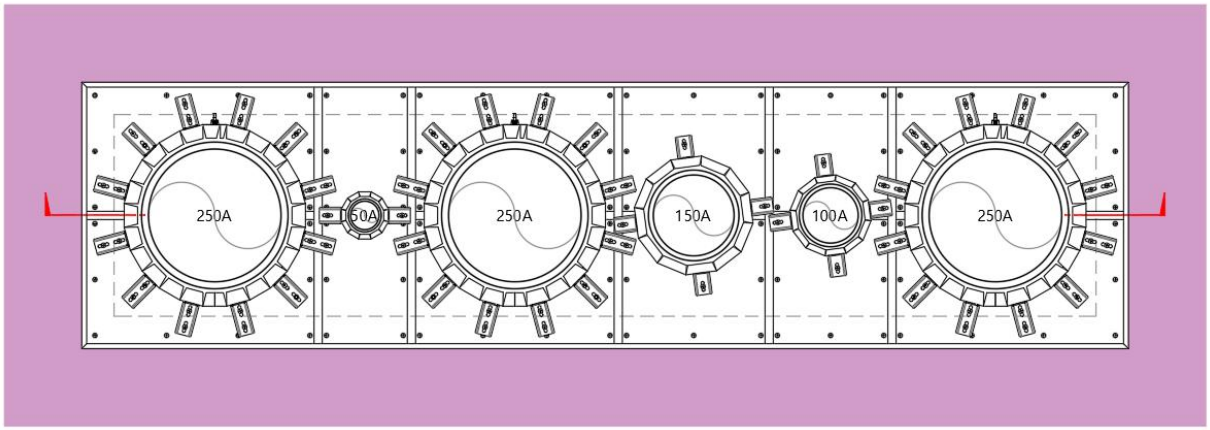


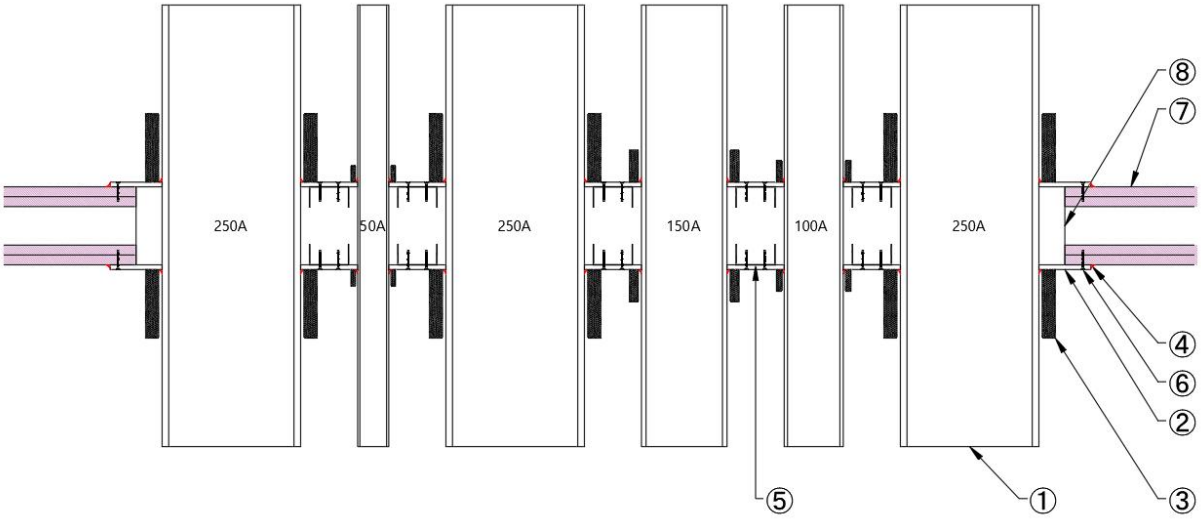
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

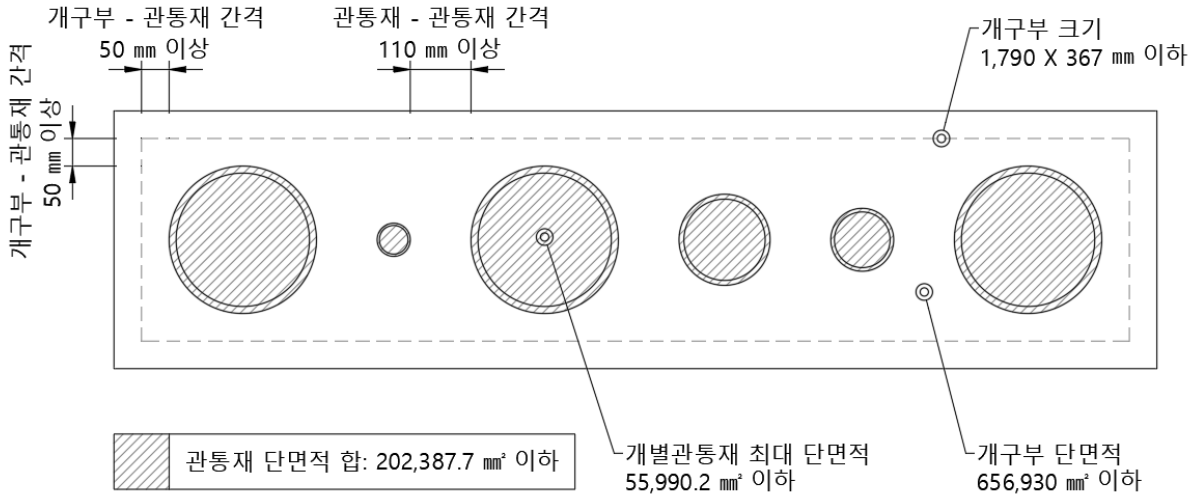
①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 250A (외경 267 ㎜ 이하) 3개, 관통재 면적 167,970.7 ㎟			
		열가소성 플라스틱 관, 150A (외경 165 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 21,382.5 ㎟			
		열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 10,207.0 ㎟			
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 2,827.4 ㎟			
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	250A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상		
		150A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상		
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상		
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상		
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】			
		250A	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상, 한 면 3개(총 6개)	
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상	
			브라켓	두께 2.0 ㎜, 한 면 36개(총 72개)	
		150A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)	
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상	
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)	
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)	
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상	
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)	
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)	
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상	
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 2개(총 4개)	
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】			
⑤	보강대	보강대 [WS-75 또는 WR-75]			
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜			
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽			
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)			

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

1.2 구성도





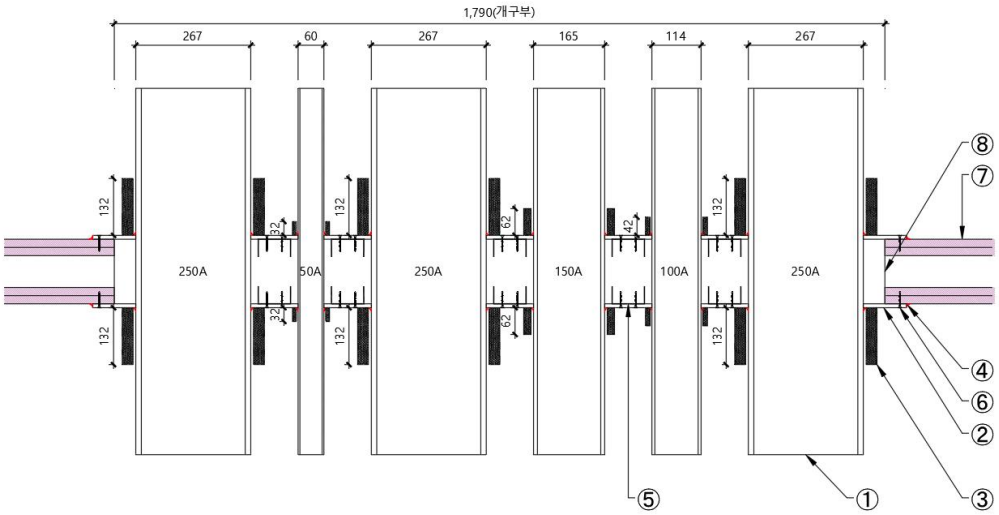


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 250A (외경 267 ㎜ 이하) 3개, 관통재 면적 167,970.7 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 150A (외경 165 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 21,382.5 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 10,207.0 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 2,827.4 ㎟		
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	250A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상	
		150A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상	
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상	
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상	
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】		
		250A	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상, 한 면 3개(총 6개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상
			브라켓	두께 2.0 ㎜, 한 면 36개(총 72개)
		150A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 2개(총 4개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】		
⑤	보강대	보강대 [WS-75 또는 WR-75]		
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜		
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽		
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

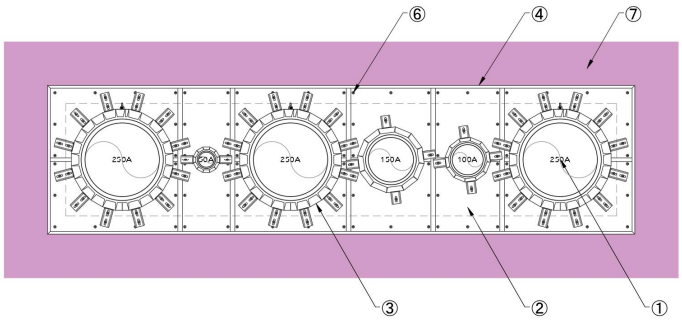
1.3 입면도 및 상세도



①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 250A (외경 267 ㎜ 이하) 3개, 관통재 면적 167,970.7 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 150A (외경 165 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 21,382.5 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 10,207.0 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 2,827.4 ㎟		
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	250A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상	
		150A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상	
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상	
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상	
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】		
		250A	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상, 한 면 3개(총 6개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상
			브라켓	두께 2.0 ㎜, 한 면 36개(총 72개)
		150A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 2개(총 4개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】		
⑤	보강대	보강대 [WS-75 또는 WR-75]		
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜		
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽		
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

1.4 수평 단면도

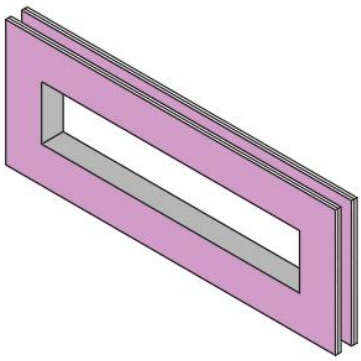
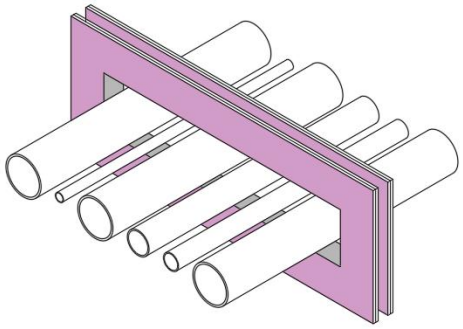
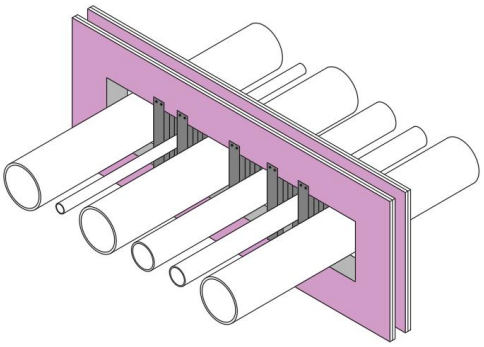


①	관통재	열가소성 플라스틱 관, 250A (외경 267 ㎜ 이하) 3개, 관통재 면적 167,970.7 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 150A (외경 165 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 21,382.5 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 100A (외경 114 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 10,207.0 ㎟		
		열가소성 플라스틱 관, 50A (외경 60 ㎜ 이하) 1개, 관통재 면적 2,827.4 ㎟		
②	내화채움재1 (내화채움 보드M)	250A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상	
		150A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상	
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상	
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상	
③	내화채움재2 (내화자켓)	【SFBA-200】		
		250A	자켓	두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상, 한 면 3개(총 6개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상
			브라켓	두께 2.0 ㎜, 한 면 36개(총 72개)
		150A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상 * 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)
		100A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 4개(총 8개)
		50A	자켓	두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상, 한 면 1개(총 2개)
			내화 밴드	* 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상
			브라켓	두께 1.5 ㎜, 한 면 2개(총 4개)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】		
⑤	보강대	보강대 [WS-75 또는 WR-75]		
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜ * #10(4.8 ㎜) x 38 ㎜		
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽		
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)		

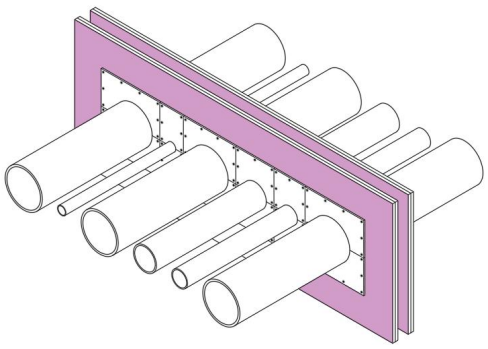
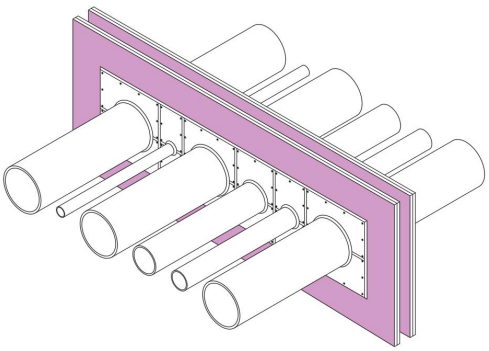
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

2. 시방서

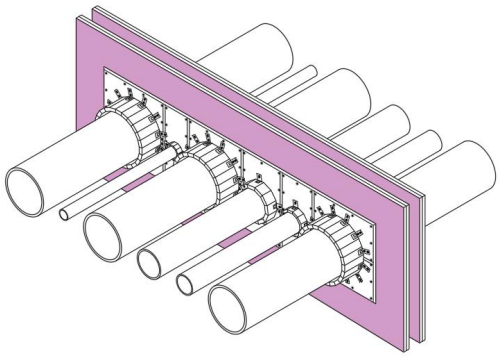
2.1 시공순서도

NO.	설치조감도	내용
1		**<개구부(관통 슬리브) 확인>** - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(가로 1,790 ㎜ 이하, 세로 367 ㎜ 이하) ※ 개구부 면적 656,930 ㎟ 이하
2		**<관통재 삽입>** - 관통재를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거. ※ 관통재 단면적 합 202,387.7 ㎟ 이하 ※ 개구부-관통재 단부 간격 50 ㎜ 이상 ※ 관통재-관통재 간격 110 ㎜ 이상
3		**<보강대 설치>** - 관통재와 관통재 사이에 보강대를 설치. - 보강대(WS-75 또는 WR-75)의 중심과 인접한 관통재 끝단의 거리가 100 ㎜를 초과하지 않도록 설치. - 보강대-지지구조 및 보강대-보강대 고정은 고정 못 [직결 나사{#10(4.8 ㎜) × 38 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 고정.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

NO.	설치조감도	내용
4		**<내화채움재1(내화채움보드M) 설치>** - 관통재 크기에 맞는 내화채움재1 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상)}】을 지지구조와 관통재에 밀착하여 부착. - 부착 시 지지구조와 내화채움보드M이 맞닿는 면은 50 ㎜ 이상 겹침 부위가 발생토록 하며, 내화채움보드M-내화채움보드M 사이의 틈새는 최소화되도록 부착. - 부착시킨 내화채움보드M은 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 내화채움재1(내화채움보드M) 규격 ◎ **250A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 6장(총 12장)} 】 ◎ **150A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】 ◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】 ◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】
5		**<내화실리콘실란트 코킹>** - 내화실리콘실란트(SFS-100)를 내화채움재1 (내화채움보드M)의 모든 마감부(내화채움보드M-지지구조, 내화채움보드M-내화채움보드M)에 아래와 같이 코킹. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 테두리 : 내화채움보드M-지지구조 접점 부위를 12.2 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. ◎ 건조 전 : 12.2 ㎜ 이상 건조 후 : 9.76 ㎜ 이상 ※ 이음매 : 내화채움보드M-내화채움보드M, 내화채움보드M-관통재 접점 부위를 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. ◎ 건조 전 : 15 ㎜ 이상 건조 후 : 12 ㎜ 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

NO.	설치조감도	내용
6		**<내화채움재2(내화자켓) 설치>** - 관통재 크기에 맞는 내화채움재2 【내화자켓 [SFBA-200 {자켓 + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상)}】의 방향이 브라켓 체결 부위가 지지구조에 가깝도록 위치시키고 배관을 감싸 구멍에 고리를 걸어 체결. - 설치한 내화자켓의 규격에 맞는 브라켓을 해당 자켓의 홈에 맞추어 체결 후 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공. ※ 내화채움재2(내화자켓) 규격 ◎ **250A** 【내화자켓 [SFBA-200, 250A {자켓 (두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 2.0 ㎜, 12개)】 ◎ **150A** 【내화자켓 [SFBA-200, 150A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 4개)】 ◎ **100A** 【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 4개)】 ◎ **50A** 【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 2개)】

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비관통부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 보강대 : 내화채움재의 고정 및 지지하는데 사용되는 자재.

바. 고정못 : 내화채움재를 지지구조 등에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 벽체 비금속 다발배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

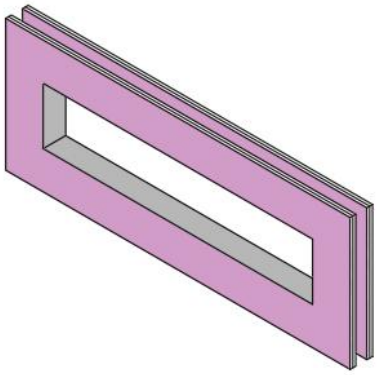
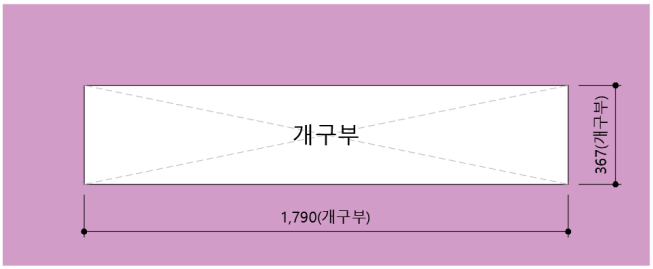
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

2.2.4 시공 시방서

가) 개구부 확인

- 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 및 슬리브 크기(가로 1,790 ㎜ 이하, 세로 367 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

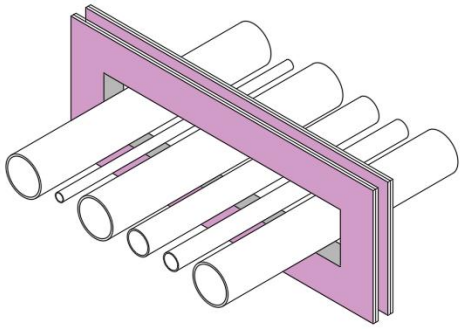
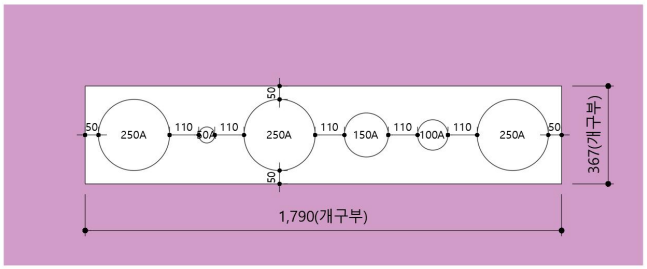
설치 위치 및 도면	
	

나) 관통재 삽입

- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.
- 아래 기준에 맞게 관통재(비금속관)를 개구부에 관통시킨다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

※ 관통재 설치 기준

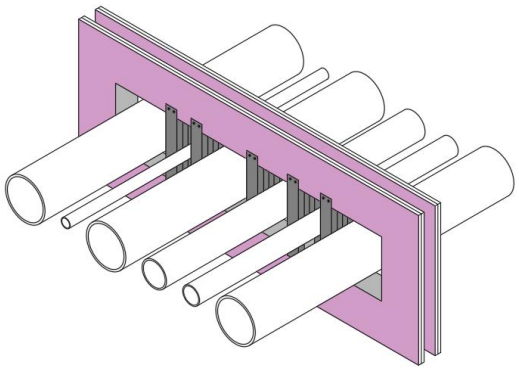
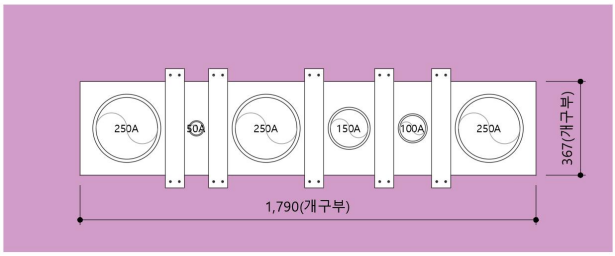
- 개구부-관통재 단부 간격 : 50 ㎜ 이상
- 관통재-관통재 간격 : 110 ㎜ 이상
- 관통재(비금속관) 최대 구경 : 외경 267 ㎜ 이하
- 관통재 단면적 합 : 202,387.7 ㎟ 이하

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

다) 보강대 설치

- 관통재와 관통재 사이에 보강대를 설치.
- 보강대(WS-75 또는 WR-75)의 중심과 인접한 관통재 끝단 사이의 거리가 100 ㎜를 초과하지 않도록 설치한다.
- 보강대-지지구조 및 보강대-보강대 고정은 고정못 [직결 나사 {#10(4.8 ㎜) × 38 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

라) 내화채움재1(내화채움보드M) 설치

- 관통재 크기에 맞는 내화채움재1 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상)}】을 지지구조와 관통재에 밀착시켜 부착한다.
- 지지구조와 내화채움보드M이 맞닿는 면의 겹침 부위는 50 ㎜ 이상이어야 한다.
- 내화채움보드M-내화채움보드M 사이의 틈새는 최소화하여야 한다.
- 부착시킨 내화채움보드M은 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정시킨다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

※ 내화채움재1(내화채움보드M) 규격

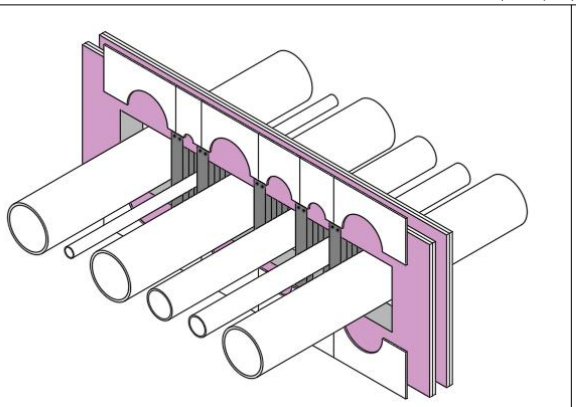
◎ **250A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 467 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 6장(총 12장)}】

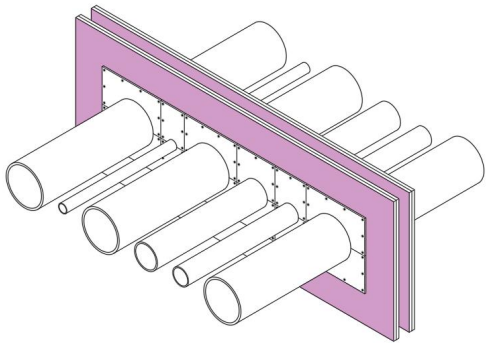
◎ **150A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 365 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】

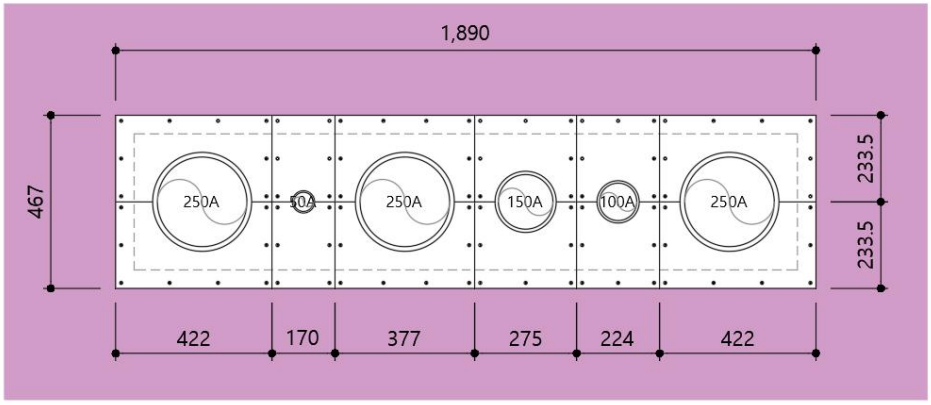
◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 314 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】

◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2 ㎜ 이상, 가로 260 ㎜ 이상, 세로 233.5 ㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】

설치 위치 및 도면



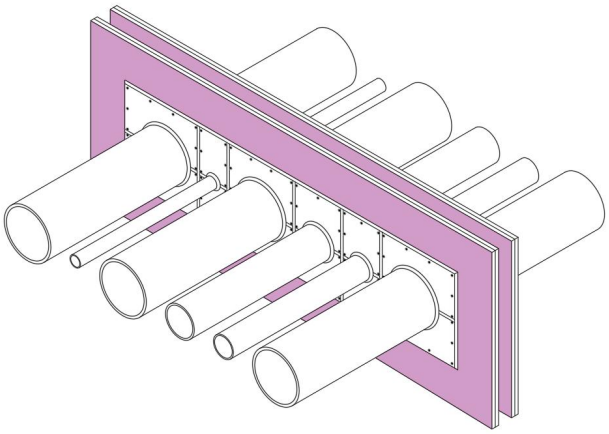




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

마) 내화채움재1(내화채움보드M) 설치

- 내화채움보드M와 지지구조의 접점 부위를 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 12.2 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
  ◎ 건조 전 : 12.2 ㎜ 이상, 건조 후 : 9.76 ㎜ 이상
- 내화채움보드M 사이의 이음매 부분(내화채움보드M-내화채움보드M, 내화채움보드M-관통재 접점)을 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
  ◎ 건조 전 : 15 ㎜ 이상, 건조 후 : 12 ㎜ 이상
- 반대편도 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

바) 내화채움재2(내화자켓) 설치-2

- 설치한 내화채움재2【내화자켓 [SFBA-200 {자켓 + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상)}】의 규격에 맞는 브라켓을 해당 자켓의 홈에 맞추어 체결 후 고정못 [직결 나사 {#8(4.2 ㎜) × 64 ㎜} 또는 타정기 못]을 이용하여 지지구조에 고정시킨다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

※ 내화채움재2(내화자켓) 규격

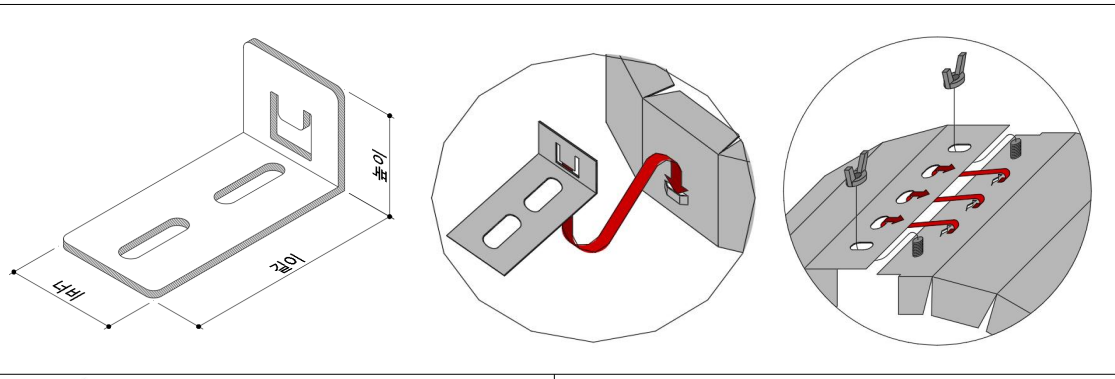
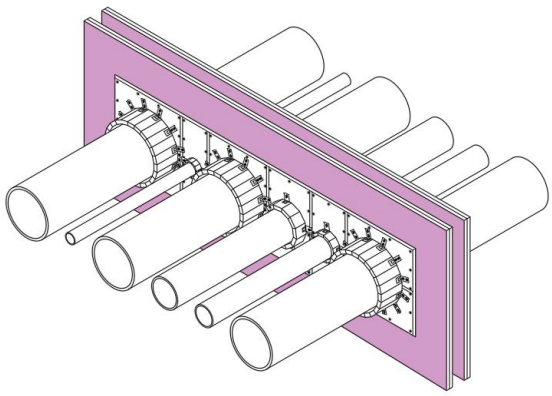
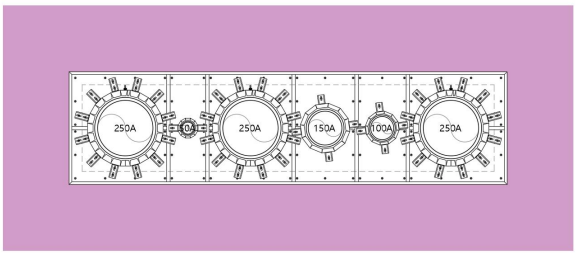
◎ **250A** 【내화자켓 [SFBA-200, 250A {자켓 (두께 1.0 ㎜ 이상, 너비 132 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 425 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 460 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 465 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 12.0 ㎜ 이상, 너비 130 ㎜ 이상, 길이 505 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 2.0 ㎜, 12개)】

◎ **150A** 【내화자켓 [SFBA-200, 150A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 62 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 570 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 620 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 4개)】

◎ **100A** 【내화자켓 [SFBA-200, 100A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 42 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 10.0 ㎜ 이상, 너비 40 ㎜ 이상, 길이 405 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 4개)】

◎ **50A** 【내화자켓 [SFBA-200, 50A {자켓 (두께 0.6 ㎜ 이상, 너비 32 ㎜ 이상) + 내화밴드 (밀도 1.3 g/㎤ 이상, 두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 30 ㎜ 이상, 길이 230 ㎜ 이상)}】 + 【브라켓 (두께 1.5 ㎜, 2개)】

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

<table>
<tr><td colspan="2">설치 위치 및 도면</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
</table>

2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓)는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드M는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며, 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓)는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

라. 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓)의 운반이나 적재 시 내화채움재(내화채움보드, 내화자켓)이 파손/변형 되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

마. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

바. 내화채움재(내화채움보드M, 내화자켓) 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

2.4. 인정구조의 사용범위 (예)

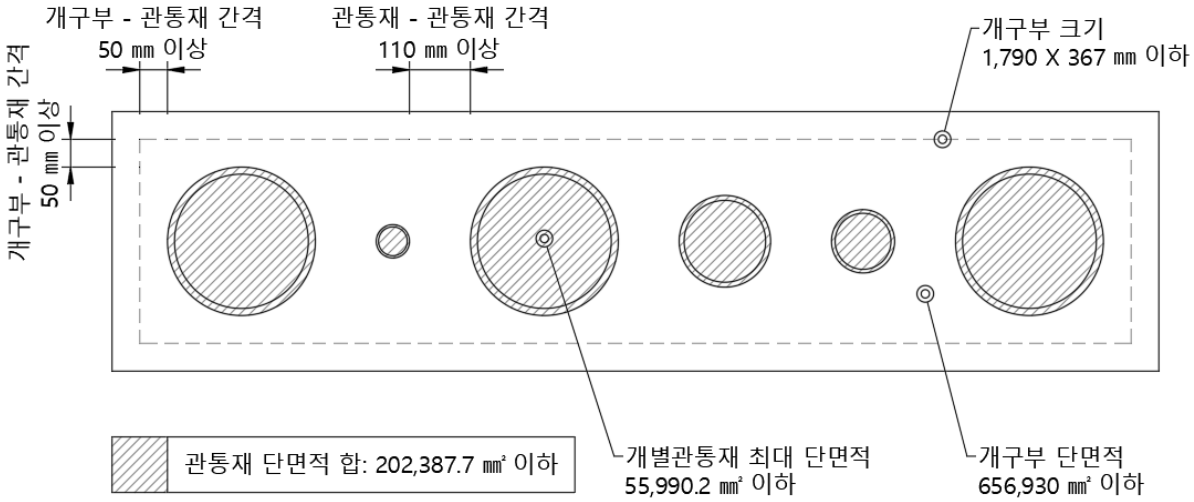
2.4.1 본 구성표는 품질인정을 위한 성능시험 시 구성된 사항으로, 아래 구성표의 조건을 만족하여 시공 시 사용할 수 있다.

가. 개구부 단면적 최대 크기 : 656,930 ㎟ 이하

나. 관통재 단면적 합 : 202,387.7 ㎟

다. 관통재-관통재 간격 : 110 ㎜ 이상

라. 개구부-관통재 간격 : 50 ㎜ 이상

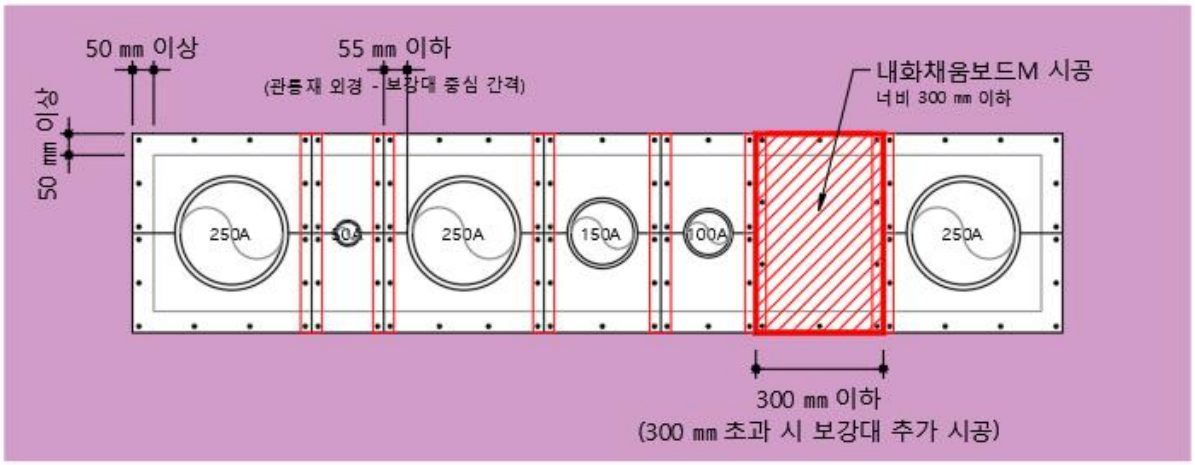


2.4.2 보강대 및 내화채움재1(내화채움보드M)의 설치는 아래의 기준에 따른다.

가. 관통재 끝단과 보강대 중심부 사이의 거리는 100 ㎜ 이내로 한다.

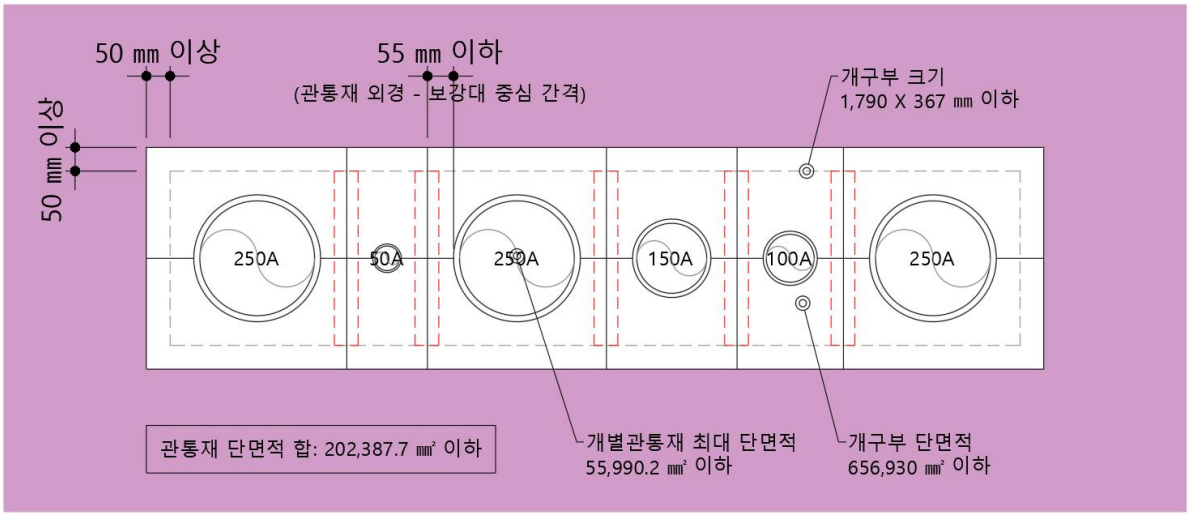
나. 보강대와 보강대 사이의 공간이 발생하는 경우 내화채움재1(내화채움보드M)을 사이 공간에 설치하여 메운다.

다. 보강대와 보강대 사이의 공간을 메울 경우 내화채움재1(내화채움보드M)의 지지구조와의 겹침부 길이는 50 ㎜ 이상을 유지하도록 하며, 내화채움재1(내화채움보드M)의 가로 길이는 최대 300 ㎜ 로 한다. 만일, 300 ㎜를 초과할 경우 보강대를 추가 설치하여야 한다.



[보강대 및 내화채움보드M 설치 예]

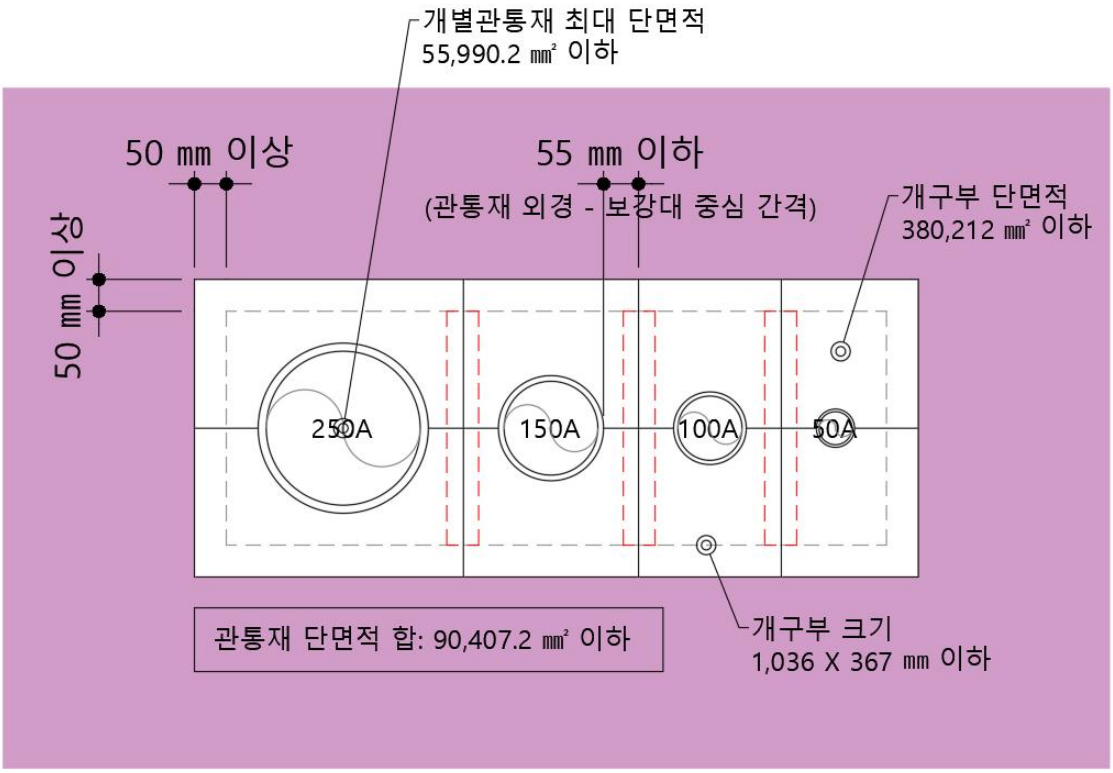
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=



개구부	1,790 ㎜ × 367 ㎜ (656,930.0 ㎟)						관통재 단면적 합		202,387.7 ㎟		
개구부-관통재 간격	50 ㎜ 이상						관통재-관통재 간격		110 ㎜ 이상		
관통재 (배관 외경) (㎜)	내화채움재1[내화채움보드M] 규격(이상)						내화채움재2[내화자켓] 규격 (이상)				
	도장용융아연도금강판			채움재(나보드)			자켓		채움재(내화밴드)		
	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
250A (267) * 끝단	0.32	422	233.5	11.84	422	233.5	1.0	132	12.0	130	425
									12.0	130	460
									12.0	130	465
									12.0	130	505
250A (267) * 중앙	0.32	377	233.5	11.84	377	233.5	1.0	132	12.0	130	425
									12.0	130	460
									12.0	130	465
									12.0	130	505
150A (165)	0.32	275	233.5	11.84	275	233.5	0.6	62	8.0	60	570
									8.0	60	620
100A (114)	0.32	224	233.5	11.84	224	233.5	0.6	42	10.0	40	405
50A (60)	0.32	170	233.5	11.84	170	233.5	0.6	32	8.0	30	230

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

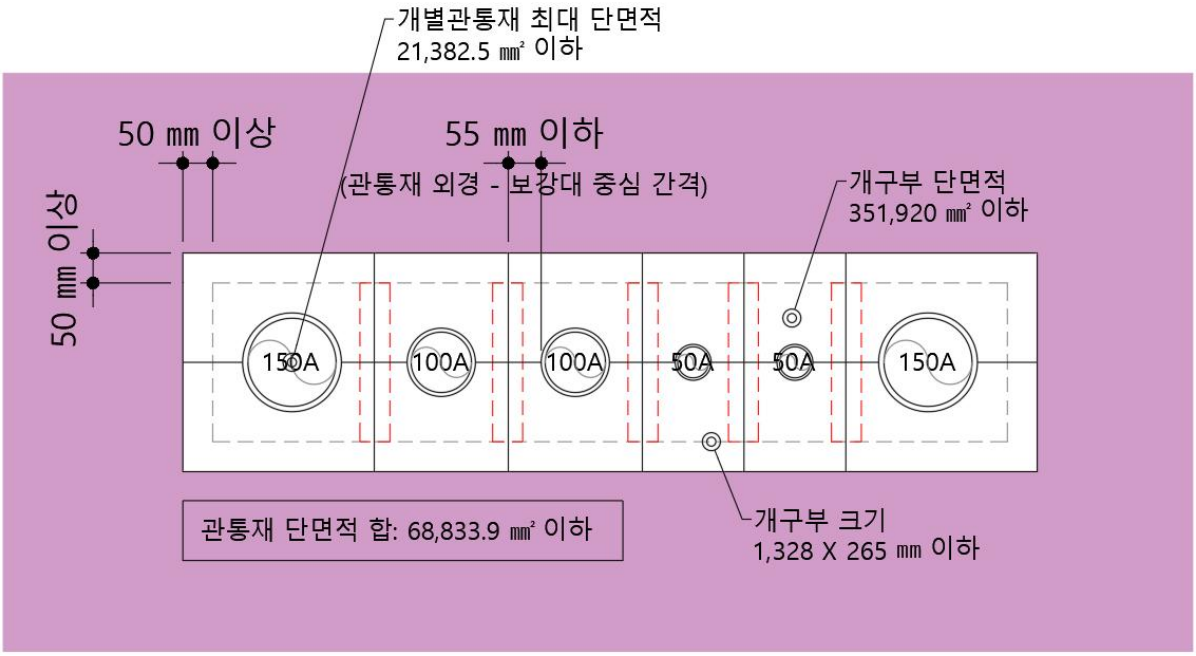
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=



개구부			1,036 ㎜ × 367 ㎜ (380,212.0 ㎟)			관통재 단면적 합		90,407.2 ㎟		
개구부-관통재 간격			50 ㎜ 이상			관통재-관통재 간격		110 ㎜ 이상		
관통재 (배관 외경) (㎜)	내화채움재1[내화채움보드M] 규격(이상)						내화채움재2[내화자켓] 규격 (이상)				
	도장용융아연도금강판			채움재(나보드)			자켓		채움재(내화밴드)		
	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
250A (267)	0.32	422	233.5	11.84	422	233.5	1.0	132	12.0	130	425
									12.0	130	460
									12.0	130	465
									12.0	130	505
150A (165)	0.32	275	233.5	11.84	275	233.5	0.6	62	8.0	60	570
									8.0	60	620
100A (114)	0.32	224	233.5	11.84	224	233.5	0.6	42	10.0	40	405
50A (60)	0.32	215	233.5	11.84	215	233.5	0.6	32	8.0	30	230

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=



개구부	1,328 mm × 265 mm (351,920.0 ㎟)						관통재 단면적 합		68,833.9 ㎟		
개구부-관통재 간격	50 mm 이상						관통재-관통재 간격		110 mm 이상		
관통재 (배관 외경) (mm)	내화채움재1[내화채움보드M] 규격(이상)						내화채움재2[내화자켓] 규격 (이상)				
	도장용융아연도금강판			채움재(나보드)			자켓		채움재(내화밴드)		
	두께 (mm)	가로 (mm)	세로 (mm)	두께 (mm)	가로 (mm)	세로 (mm)	두께 (mm)	너비 (mm)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)
150A (165)	0.32	320	182.5	11.84	320	182.5	0.6	62	8.0	60	570
									8.0	60	620
100A (114)	0.32	224	182.5	11.84	224	182.5	0.6	42	10.0	40	405
50A (60)	0.32	170	182.5	11.84	170	182.5	0.6	32	8.0	30	230

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

No	품질항목					품질기준
1	겉모양					파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	구성자재	내화채움재1 (내화채움보드M)	두께 (㎜)			12.2 이상
			가스유해성			9분 이상
			휨파괴하중			철판면 200N 이상, 호일면 300N 이상
			강열감량 (%)			60 이하
			팽창력 주1)			2배 이상
		내화채움재2 (내화자켓)	자켓	250A	두께 (㎜)	1.0 이상
					너비 (㎜)	132 이상
				150A	두께 (㎜)	0.6 이상
					너비 (㎜)	62 이상
				100A	두께 (㎜)	0.6 이상
					너비 (㎜)	42 이상
				50A	두께 (㎜)	0.6 이상
					너비 (㎜)	32 이상
			내화밴드	250A	두께 (㎜)	12.0 이상
					너비 (㎜)	130 이상
				150A	두께 (㎜)	8.0 이상
					너비 (㎜)	60 이상
				100A	두께 (㎜)	10.0 이상
					너비 (㎜)	40 이상
				50A	두께 (㎜)	8.0 이상
					너비 (㎜)	30 이상
				밀도 (g/㎤)		1.3 이상
				가스유해성		9분 이상
				강열감량 (%)		68 이하
				팽창력 주1)		20배 이상
			브라켓	250A	두께 (㎜)	2.0 이상
					너비 (㎜)	29.8 ± 1
					길이 (㎜)	60 ± 1
					높이 (㎜)	29.5 ± 1
				150A, 100A, 50A	두께 (㎜)	1.5 이상
					너비 (㎜)	29.8 ± 1
					길이 (㎜)	40 ± 1
					높이 (㎜)	21 ± 1
		내화실리콘실란트 (SFS-100)	등급(KS F 4910)			F형 25HM
			슬럼프(㎜)		세로	3 이하
					가로	3 이하
			탄성복원력 (%)			70 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

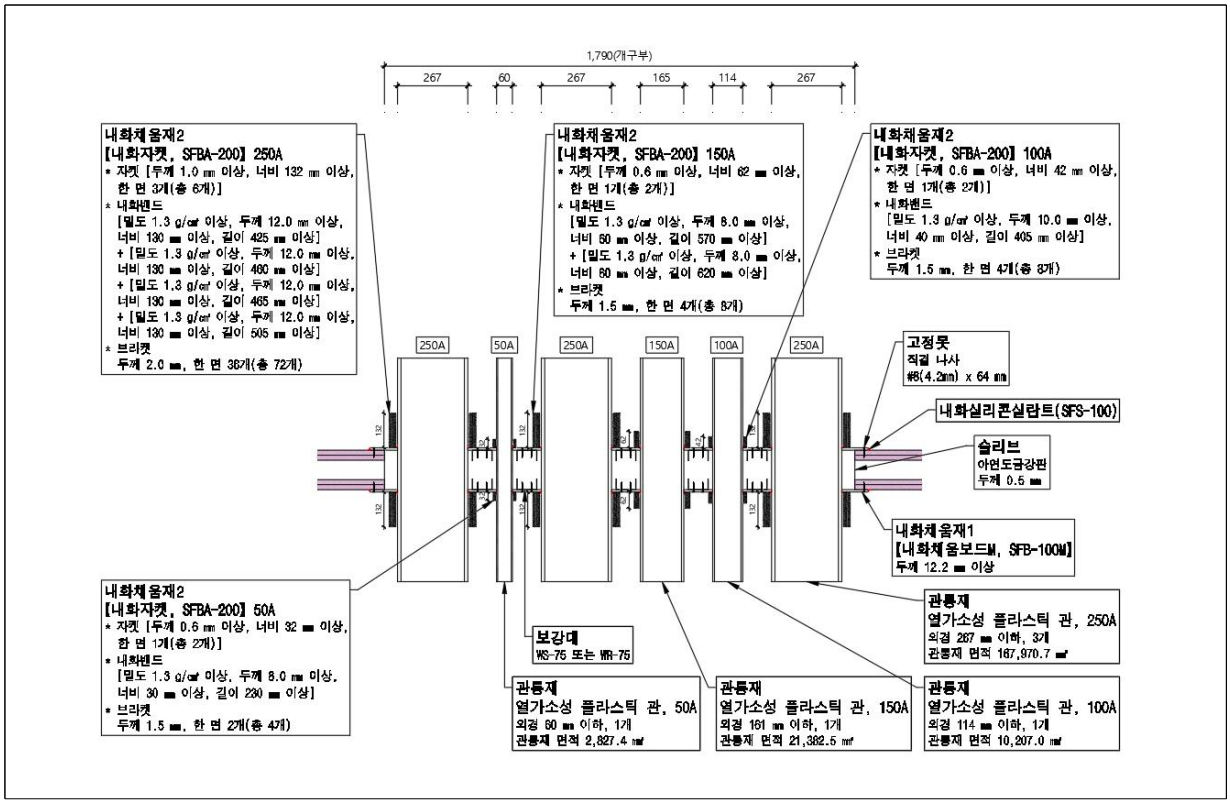
			인장특성	줄눈 나비의 신장률(%)		200 (M100)
				인장응력 (N/㎟)	23 ℃	0.4 초과
					-20 ℃	0.6 초과
			일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
			압축 가열·인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
			수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
			부피손실 (%)			10 이하
			지촉건조시간			90분 이내
3	내화채움구조 성능시험 주2)		내화시험			차열 2시간 용

주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

3.2 내화채움구조의 구성재료

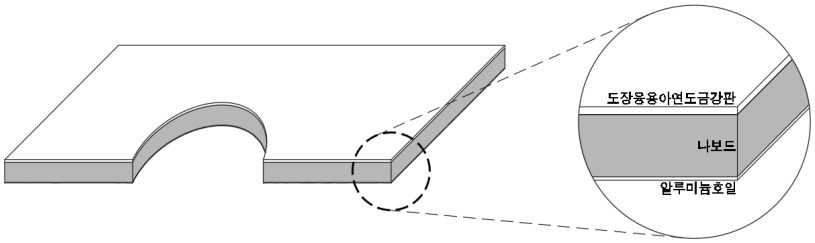


구분			내용
내화채움재1	내화채움보드M 【SFB-100M】		온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
내화채움재2	내화자켓 【SFBA-200】	자켓	내화자켓 프레임을 형성하는 자재
		내화밴드	온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
		브라켓	내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 자재
내화실리콘실란트【SFS-100】			마감으로 사용하는 자재
고정못			내화채움재 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

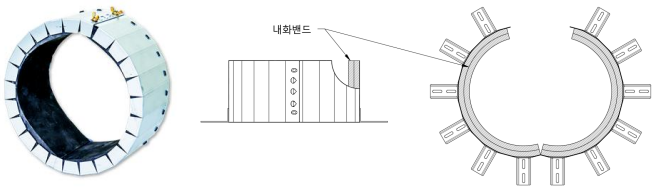
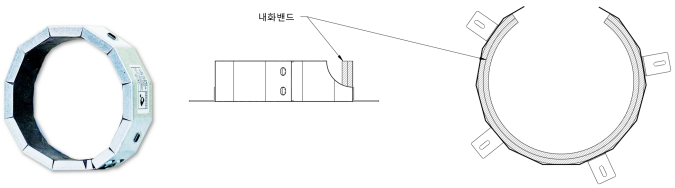
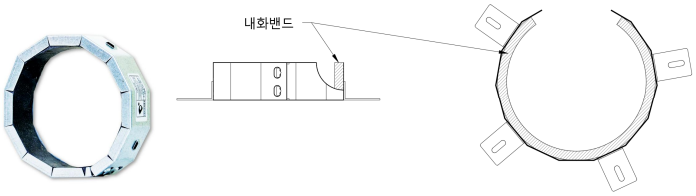
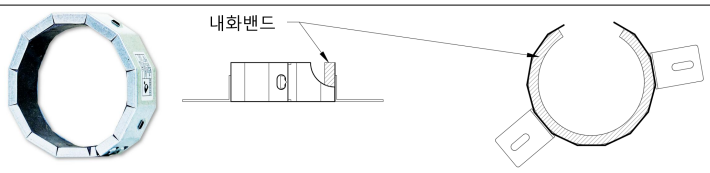
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (내화채움보드M, SFB-100M)

<table>
<tr><th colspan="3">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="3">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="3">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="5">도장용융아연도금강판</td><td rowspan="2">치수 (㎜)</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="5">- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
- 공급업체의 시험성적서로 대체
- 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특성</td><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">알루미늄호일</td><td>치수 (㎜)</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td rowspan="2">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>알루미늄 성분비 (%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>치수 (㎜)</td><td>두께</td><td>11.84 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>단위면적당 질량 (kg/㎡)</td><td>16.34 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움보드M</td><td rowspan="3">특성</td><td>강열감량 (%)</td><td>60 이하</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td></tr>
<tr><td>단위면적당 질량 (kg/㎡)</td><td>18.96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">제품 형상 및 도면</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

3.3.2 내화자켓 (SFBA-200)

<table>
<tr><th colspan="3">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="3">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 내화자켓에 결합되어있는 형태로 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="3">구성</td><td colspan="2">자켓에 내화밴드가 삽입된 내화채움재(내화자켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="6">자켓</td><td rowspan="5">치수 (㎜)</td><td colspan="2">재질</td><td>용융아연도금강판</td><td rowspan="6">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td rowspan="4">두께</td><td>250A</td><td>1.0 이상</td></tr>
<tr><td>150A</td><td rowspan="3">0.6 이상</td></tr>
<tr><td>100A</td></tr>
<tr><td>50A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">특성</td><td colspan="2">인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="7">내화 밴드</td><td rowspan="4">치수 (㎜)</td><td rowspan="4">두께</td><td>250A</td><td>12.0 이상</td><td rowspan="4">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>150A</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td>100A</td><td>10.0 이상</td></tr>
<tr><td>50A</td><td>8.0 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특성</td><td colspan="2">밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">강열감량</td><td>68 % 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창율</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">제품 형상 및 도면</td><td>250A</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>150A</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>100A</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>50A</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

3.3.3 내화실리콘실란트 (SFS-100)

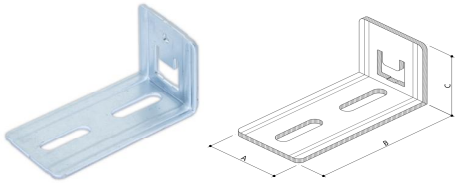
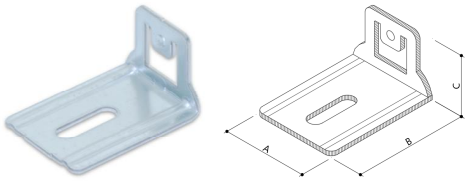
<table>
<tr><th colspan="4">품질항목</th><th>F형 품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="4">모양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="4">등급</td><td>25HM</td><td rowspan="10">※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.

시험방법
KS F 4910</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프
㎜</td><td colspan="2">세로</td><td>3 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">가로</td><td>3 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원성 %</td><td>70 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈나비의
신장률(%)</td><td>200 (M100)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장
응력
N/㎟
주1)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td><td></td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장하에서의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장
냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 %</td><td>10 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">외관</td><td>표면에 이물질이 없는지 여부</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조</td><td>90분 이내</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">비중</td><td>1.36 ~ 1.56</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

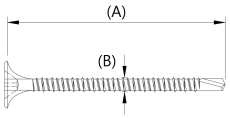
주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 -20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

3.3.4 브라켓

품질항목		품질기준	
제품 형상 및 도면		250A	150A, 100A, 50A
			
외 관		제품 손상이 없을 것	
재질		용융아연도금강판	
두께		2.0 ㎜ 이상	1.5 ㎜ 이상
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	
	항복점	205 ㎫ 이상	
품질관리		사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시	

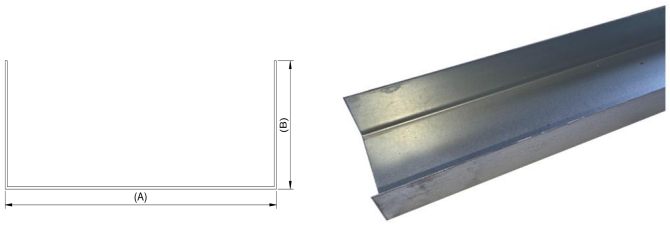
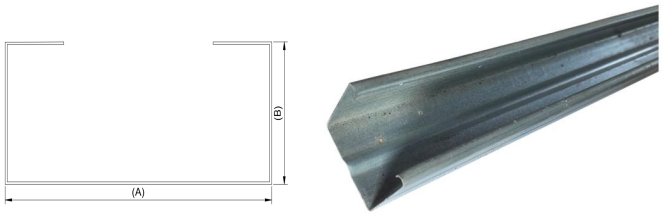
3.3.5 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	내화채움보드M, 내화자켓, 보강대	
모양	직결나사	
	 	
길이(A) (㎜)	64 ± 1.5	38 ± 1.5
직경(B) (㎜)	#8 (4.2㎜ ± 0.3)	#10 (4.8㎜ ± 0.3)
재질	철재 재질의 직결 나사	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

3.3.6 보강대

- WS-75(스터드) 및 WR-75(러너) 이상의 제품을 사용한다.

	품질항목		품질기준
러너	모양		
	치수 (㎜)	너비(A)	76.5 이상
		높이(B)	40 ± 1
스터드	모양		
	치수 (㎜)	너비(A)	74.5 이상
		높이(B)	45 ± 1
품질관리			KS D 3609에 준하여 검사 실시 ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

4. 현장시공 품질관리

4.1 시공관리체크시트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트													
현장명						현장주소							
내화채움 구조명		DO-NWM250A0-2H-BJ				검사시기							
제조자						시공자							
공급자						내화채움구조 시공자							
시공기간		년 월 일 ~ 년 월 일				검사일자							
No.	시공명	품질항목			참조기준	검사설비	검사빈도	품질기준	허용오차	측정값			결과
										1	2	3	
1	관통재 및 개구부 확인	개구부 크기			설계도서	줄자	1회/일	1,790㎜ × 367㎜ (656,930 ㎟)	이하				
		개구부-관통재 간격				줄자	1회/일	50 ㎜	이상				
		관통재-관통재 간격				줄자	1회/일	110 ㎜	이상				
		관통재 단면적 합				줄자	1회/일	202,387.7 ㎟	이하				
2	내화채움재1 (내화채움보드M) 설치	내화 채움 보드M	두께			줄자	1회/일	12.2 ㎜	이상				
3	내화채움재2 (내화자켓) 설치	250A	자켓	두께		내·외측캘리퍼	1회/일	1.0 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	132 ㎜	이상				
			내화 밴드1	두께		줄자	1회/일	12 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	130 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	425 ㎜	이상				
			내화 밴드2	두께		줄자	1회/일	12 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	130 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	460 ㎜	이상				
			내화 밴드3	두께		줄자	1회/일	12 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	130 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	465 ㎜	이상				
			내화 밴드4	두께		줄자	1회/일	12 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	130 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	505 ㎜	이상				
		150A	자켓	두께		내·외측캘리퍼	1회/일	0.6 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	62 ㎜	이상				
			내화 밴드1	두께		줄자	1회/일	8 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	60 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	570 ㎜	이상				
			내화 밴드2	두께		줄자	1회/일	8 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	60 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	620 ㎜	이상				
		100A	자켓	두께		내·외측캘리퍼	1회/일	0.6 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	42 ㎜	이상				
			내화	두께		줄자	1회/일	10 ㎜	이상				

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

			밴드1	너비		줄자	1회/일	40 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	405 ㎜	이상				
		50A	자켓	두께		내·외측캘리퍼	1회/일	0.6 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	32 ㎜	이상				
			내화밴드1	두께		줄자	1회/일	8 ㎜	이상				
				너비		줄자	1회/일	30 ㎜	이상				
				길이		줄자	1회/일	230 ㎜	이상				
3	내화실리콘 실란트 코킹	SFS-100	테두리			줄자	1회/일	12.2 ㎜	이상				
			이음매			줄자	1회/일	15 ㎜	이상				
검사자		소속 :		직책 :		성명 :		(서명)					
확인자 (감리자)		소속 :		직책 :		성명 :		(서명)					

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : h37x6g/74Kg=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 • 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식